

3. Energy Transition in Water-Scarce Tunisia: Risks, Trade-offs, and Pathways for Resilience

Houssem Chammam

Policy issue

Tunisia faces a dual crisis: water scarcity that is becoming increasingly critical, and an urgent need to transition away from energy dependence. These challenges are deeply interconnected. As Tunisia expands energy-intensive water solutions, it risks undermining its energy transition goals. Meanwhile, the energy sector's hidden dependence on water creates vulnerabilities that threaten both power generation and economic stability.

Key recommendations

- Establish a national water-energy oversight body to align infrastructure planning and budgeting, avoid cross-sector trade-offs, and capture synergies across water and energy.
- Develop an integrated nexus data system to harmonize water-energy-climate information and foster cross-sectoral decision-making across STEG, SONEDE, and ONAS.
- Phase out aging electricity systems and prioritize flexible, low-water-intensity energy infrastructure.
- Institutionalize water valuation frameworks to better capture the real scarcity of water, guide fiscal reforms, and redirect investment toward sustainable and water-smart solutions.

1. Background and Context: Tunisia in the Water-Energy Nexus

The Mediterranean is the second-fastest-warming region in the world (Plan Blue, 2025). By 2050, regional temperatures are projected to rise by an average of 2.3°C, and Tunisia is on the front lines. In 2024, it experienced the hottest year on record, with annual temperatures exceeding the historical average by 1.6°C. Meanwhile, yearly rainfall has generally declined, with some regions experiencing decreases of up to 25% (INM, 2025). Although the country mobilizes nearly all its available freshwater, it remains one of the most water-stressed countries in the world, with a per capita availability of around 400 m³/year, far below the water poverty line of 1000 m³/year. The situation is expected to rapidly degrade even further: per capita availability is forecasted to fall by 30% by 2030 (World Bank Group, 2023), which would have a profound economic impact. Without adaptation, water scarcity could reduce GDP by 3.4% by 2030 compared to 2019.

In response, Tunisia has invested in non-conventional water sources. Several desalination plants are under construction, with plans to reach a capacity of 775,000 m³/day by 2035 (MARHP, 2025). Wastewater reuse is expanding under the Water Reuse 2050 strategy, aiming for an 80% reuse rate of treated water. However, these measures are energy-intensive and risk destabilizing the energy transition if pursued without parallel improvements in efficiency and renewable investments.

The interdependence of water and energy is referred to as water–energy nexus: energy is essential for all processes in modern water systems, while water is required for energy production, especially with fossil fuels. In Tunisia, this interdependence is particularly critical due to severe water scarcity and high energy dependence.

2. Energy Transition and Water Scarcity

The water sector is one of Tunisia’s fastest-growing energy users, increasing from 4.1% in 2015 to 4.97% in 2023 (INS, 2024). SONEDE, the national water utility, is currently the single largest electricity consumer in Tunisia (3%). Its usage increased from 525 GWh in 2021 to 562.9 GWh in 2023, with an associated cost of 172 million dinars (MARHP, 2025). Desalination currently accounts for 11.4% of SONEDE’s energy use, with an installed capacity of about 150,000 m³/day. SONEDE plans to expand desalination output to 775,000 m³/day by 2035. At current efficiency rates of 2.42 kWh/m³ for seawater, this expansion would increase SONEDE's energy demand to 1,000 GWh by 2030, representing 5% of national energy demand.

ONAS, the national sanitation utility, has also experienced rising electricity demand, increasing from 128 GWh in 2022 to 138 GWh in 2023 (MARHP, 2025). The utility plans to expand capacity from 293 to 373 million m³/year by 2030, which will further increase electricity demand. The current state of Tunisia's energy infrastructure cannot support such rapid growth in water-related electricity consumption.

The heavy burden of energy costs on the state budget has incentivized improved reporting and monitoring of electricity use across the water sector. Guided by national initiatives like the Transition Énergétique des Établissements Publics (TEEP), water utilities have developed strategies to reduce energy consumption and strengthen water-energy coordination. SONEDE aims to improve energy efficiency by 15% by 2030 and cover 20% of energy needs through on-site photovoltaic systems by 2028, while ONAS is generating electricity through biogas recovery and installing photovoltaic systems. These initiatives, while promising, must operate within the constraints of a national energy system already struggling to meet demand.

Tunisia relies on natural gas for over 95% of its electricity generation, more than 50% of which is imported (MIME, 2025). Authorities expected that the share of renewable energy in electricity generation would reach 15% by 2025. However, its current contributions, including private self-production, remain at only 5.1%. The country's limited renewable energy production capacity and the growing reliance on imports are serious liabilities for Tunisia's energy sector.

Water scarcity also affects the energy sector directly. Fossil fuel-driven power plants require significant volumes of water for cooling and steam generation (Delgado et al., 2013). When water availability declines, plants must either reduce output, shut down, or secure alternative sources such as desalination, all of which raise costs and increase energy intensity. In Tunisia, the risk is amplified by the dominance of gas-based thermal generation, which is more vulnerable to water constraints.

Despite these numerous challenges, the exact scale of Tunisia's water-for-energy dependency is poorly understood because there is no systematic reporting of water use in the energy sector. From preliminary field research, it appears that this lack of reporting may be due to the lack of institutional cooperation between the water and energy utilities. This institutional 'siloing' has led to a path-dependent, sub-optimal approach to water supply for power generation, including on-site desalination and seawater cooling systems for thermal plants. Water use in electricity generation is managed internally by STEG and remains outside national water statistics.

Without integrated data, planners lack a clear picture of how water shortages affect generation capacity, costs, and reliability. Water scarcity is often viewed solely as an environmental challenge to be overcome. However, it fundamentally reshapes the energy equation, becoming a structural constraint that redefines how energy systems can operate and develop. When the cost and availability of water are factored in, fossil fuel systems become less competitive, while less water-thirsty energy generation technologies, such as wind and solar, become economically competitive (Delgado et al., 2013). Therefore, the integration of water factors in the valuation of energy production alternatives naturally points towards a greater development of renewable sources as a resilience strategy for both the water and energy sectors.

3. Policy Challenges

Water scarcity and limited cooperation between STEG and SONEDE have left water use in the energy sector largely unmonitored, obscuring critical interdependencies needed for sound planning. There is no national water strategy for the power utility, and cross-sectoral oversight is minimal. Interviews with utility managers indicate that current temperature rises already strain electricity production. Gas-fired systems lose efficiency in high temperatures, and interview-based estimates suggest production capacity drops on average by about 12 percent during summer months. Even modern combined-cycle facilities such as in Rades suffer near 9.5% capacity loss and require auxiliary cooling systems that consume hundreds of cubic meters of water per day to maintain output.

STEG views desalination expansion as a primary measure to adapt to water scarcity. Desalination, however, is a constrained water-for-energy solution. It caps the amount of water available to power generation and adds non-negligible electricity demand at the plant level, tightening a system that already struggles to meet peak loads. During peak summer demand, reduced efficiency forces STEG to reactivate older, less efficient thermal units scheduled for retirement. Of the roughly 5,924 MW installed nationally, over 1,000 MW are due for decommissioning in the next five years. These units have higher fuel and water use per megawatt-hour, which increases overall water consumption. For example, interviews indicate that water use at the Rades power plant rises from about 0.029 m³ per MWh in winter to about 0.041 m³ per MWh in summer.

Meanwhile, energy demand from the water sector continues to grow rapidly. Tunisia now imports 14% of its electricity from Algeria, particularly during the summer (MIME, 2025). This dynamic illustrates the complexity of the water-energy nexus, whereby adaptation measures that help one sector can

dramatically amplify vulnerabilities in the other. This growing dependence poses risks. If renewable energy targets are missed again, the result could have a significant impact on the country's water-energy security. Without integrated planning, there is a high risk that new investments aiming at increasing water security will result in higher energy use, increased costs, and greater dependence on fossil fuels, thereby undermining both climate resilience and energy security.

4. Policy Recommendations

This paper acknowledges the critical policy trade-off faced by water-scarce economies: under immediate economic pressures, governments often have to prioritize low-cost, fossil fuel-based water solutions over longer-term and more costly investments in projects based on renewable energies (Helerea et al., 2023). Therefore, while acknowledging both the progress made by Tunisian policymakers and the real constraints they face, this paper's recommendations go beyond the call for reduced fossil fuel dependence and propose pragmatic first steps to help navigate the trade-offs inherent to the water-energy nexus.

Establish a National Water-Energy Oversight Body

Tunisia should create an independent coordination body to oversee water-energy linkages across planning, budgeting, and infrastructure development. This entity should bring together SONEDE, STEG, ONAS, and key ministries to align sectoral priorities. Crucially, all water planning should be based on concrete energy needs assessments.

Its mandate should include joint scenario planning, integrated investment pipelines, and cross-impact assessments for all major infrastructure projects. Likewise, energy infrastructure decisions should account for water needs. High levels of water-energy integration will lead to the co-location of energy and water projects to minimize inefficiency and maximize synergies.

Integrated Nexus Data as the Building Block

Across the literature on the water-energy nexus and the broader water-energy-food-ecosystem (WEFE) nexus, data gaps are consistently identified as the most critical barrier to effective nexus-based decision-making (Helerea et al., 2023). The omission of water-for-energy data leads to an incomplete and often misleading representation of the interlinkages between water and energy, ultimately weakening the quality of policy planning and investment decisions.

In North Africa, Tunisia is considered a leader in environmental monitoring, having developed various networks and systems (Berthod & Beurier, 2021). However, coordination between these actors remains limited, and data formats are not harmonized. Much of the nexus-relevant information is collected in silo or produced within the framework of short-term projects, rather than through systematic sector-wide data collection and analysis.

A valuable example is provided by Greece, a country that shares several structural similarities with Tunisia. Lapidou (2020) provides one of the clearest models for the kind of integrated data structures needed to support sustainable water-energy governance.

Phase Out Inefficient Thermal Capacity and Invest in Flexible Assets

To reduce both carbon emissions and water use, replacing outdated units based on fossil fuels is essential. Power plants producing over 1,000 MW are scheduled for retirement over the next five years, but this remains unlikely given current supply shortages and growing demand.

As Tunisia pursues its goal of reaching 30% of its energy production from renewable energy (MIME & PNUD, 2023), future investments must prioritize flexibility. For example, the Rades C power plant, Tunisia's latest combined cycle unit which supplies around 10% of national electricity, is designed to operate on green hydrogen with minimal adjustments (Mitsubishi Power, 2022). This plant is a great example of integrated water-energy management. Similar flexible assets should form the backbone of Tunisia's next generation of energy infrastructure.

Institutionalize Water Valuation and Pricing Mechanisms

To address the increasing water scarcity and to support integrated water-energy planning, Tunisia should institutionalize a rigorous water valuation system. A transparent valuation framework at the national level would enable evidence-based policymaking, which could then be expanded to the broader economy, allowing economic activities, public subsidies, and investment decisions to internalize the true cost of water use. Key steps for the establishment of a valuation framework include:

- Develop national, regional, and sector-specific economic valuation frameworks that reflect the scarcity and opportunity cost of water resources.

- Implement targeted fiscal measures, including tax incentives and smart subsidies, to reward water-efficient activities and accelerate the adoption of water-efficient technologies across sectors.
- Introduce non-binding water reporting requirements, with a long-term strategy in which major users contribute to local water infrastructure investments such as small desalination units.

Bibliography

- Berthod, J., & Beurier, A.-G. (2021). Fiche pays Tunisie: Cartographie de la construction de l'information environnementale. Plan Bleu, Centre d'activités régionales du PNUE/PAM. <https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-pays-TUNISIE.pdf>
- Delgado, A., Rodriguez, D., & Sohns, A. (2013). Thirsty Energy Technical Report. World Bank Group. https://www.researchgate.net/publication/273122919_Thirsty_Energy
- Helerea, E., Calin, M. D., & Musuroi, C. (2023). Water Energy Nexus and Energy Transition—A Review. *Energies*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/en16041879>
- Institut National de la Météorologie, Direction de la Climatologie et des Services Climatiques. (2025, April 15). Bilan climatique de l'année 2024. <https://www.meteo.tn/fr/actualites/bilan-climatique-de-lannee-2024-2024>
- Institut National de la Statistique. (2024). Consommation d'électricité par secteur d'activité. <https://www.ins.tn/statistiques/147>
- Lapidou, C. S., Mellios, N. K., Spyropoulou, A. E., Kofinas, D. Th., & Papadopoulou, M. P. (2020). Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions. *Science of The Total Environment*, 717, 137264. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137264>
- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche [MARHP]. (2023). Rapport du secteur de l'eau 2023. Bureau de la Planification et des Équilibres Hydrauliques, République Tunisienne. <http://www.onagri.tn/uploads/secteur-eau/eau-secteur-2023.pdf>
- Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie [MIME], Direction Générale des Stratégies et de Veille, Observatoire National de l'Énergie et des Mines. (2025, February). Conjoncture énergétique 2024. https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-u1/Conjoncture_%C3%A9nerg%C3%A9tique_f%C3%A9vrier_2025.pdf
- Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie (MIME), & Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (2023). Stratégie du secteur de l'énergie à l'horizon 2035. https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-u1/synth%C3%A8se_strat%C3%A9gie_2035.pdf
- Mitsubishi Power. (2022, September 6). Mitsubishi Power-led consortium announces the completion of STEG's Rades C combined cycle power plant, adding 10% of Tunisia electricity production capacity. Mitsubishi Heavy Industries Group. <https://power.mhi.com/regions/mena/news/mitsubishi-power-led>
- Plan Bleu. (2025). MED 2050: The Mediterranean by 2050, a foresight by Plan Bleu. Retrieved from <https://planbleu.org/en/publications/discover-the-med2050-report-for-a-sustainable-and-resilient-mediterranean/>

3. التحول الطاقى في تونس في ظل ندرة المياه: المخاطر والمقايضات ومسارات المرونة والصمود

حسام شمام

القضية المطروحة:

تواجه تونس أزمة مزدوجة: من ناحية ندرة المياه المتفاقمة، ومن ناحية أخرى الحاجة الملحة للانتقال الطاقى وتحقيق الاكتفاء الذاتى. ترتبط هذه التحديات ببعضها ارتباطا وثيقا. فبينما تبحث تونس عن حلول لمشكلة المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، فإنها بذلك تخاطر بتقويض أهدافها في مجال التحول الطاقى. وفي الأثناء، فإن الاعتماد الخفى لقطاع الطاقة على المياه يُنتج عوامل ضعف تُهدد كلا من عملية توليد الكهرباء والاستقرار الاقتصادى.

التوصيات الرئيسية:

- إنشاء هيئة وطنية للإشراف على المياه والطاقة لمواءمة تخطيط البنية التحتية مع عملية إعداد الميزانية ولتجنب المقايضات عبر القطاعات وللبحث عن فرص التعاون بين مجالى المياه والطاقة.
- تطوير نظام بيانات مدمج ومُتكامل من أجل تنسيق وتوحيد المعلومات المتعلقة بالمياه والطاقة والمناخ وتعزيز صنع القرار عبر القطاعات على مستوى كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطنى للتطهير.
- التخلص التدريجى من أنظمة الكهرباء القديمة وإعطاء الأولوية للاستثمار فى أنظمة طاقة مرنة لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.
- موافقة أطر تئمين المياه مع مستوى الندرة الحقيقى من خلال دمجها على الصعيد المؤسسى، مما يسمح بإقرار الحوافز الضريبية بشكل أفضل وتوجيه الاستثمار نحو حلول ذكية ومستدامة.

1. الخلفية والسياق: تونس في الترابط بين المياه والطاقة

تمثل منطقة البحر الأبيض المتوسط ثاني أكبر المناطق المتضررة من الاحتباس الحراري (المُخطّط الأزرق، 2025). إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بحلول عام 2050 بمُعدل 2.3 درجة، وتونس في الخطوط الأمامية.

في سنة 2024، شهدت البلاد التونسية أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث تجاوزت درجات الحرارة السنوية المتوسط التاريخي بمقدار 1.6 درجة. وفي الأثناء، انخفض منسوب الأمطار السنوي بشكل عام، حيث شهدت بعض المناطق انخفاضاً بنسبة 25% (المعهد الوطني للرصد الجوي، 2025). وعلى الرغم من أن البلاد تعمل على تعبئة جميع موارد المياه العذبة المتاحة لديها تقريباً، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الشح المائي في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 400 متر مكعب في السنة، أي أقل بكثير من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب في السنة. ومن المتوقع أن يتدهور الوضع بسرعة أكبر لينخفض نصيب الفرد بنسبة 30% بحلول سنة 2030 (مجموعة البنك الدولي، 2023) مما سيكون له تأثير اقتصادي عميق. وإن لم تعمل تونس على التكيف، يُمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% بحلول سنة 2030 مقارنة بسنة 2019.

ولمواجهة هذا الأمر، استثمرت تونس في مصادر المياه غير التقليدية وتعمل حالياً على إنشاء العديد من محطات تحلية المياه، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 775,000 متر مكعب في اليوم بحلول سنة 2035 (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 2025). كما تتضاعف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في إطار استراتيجية 2050 لإعادة استخدام المياه التي تهدف لبلوغ معدل 80% من المياه المعالجة. إلا أنّ هذه الإجراءات والحلول تستخدم كميات كبيرة من الطاقة وتُهدّد بزعة استقرار التحول الطاقوي إذا تم الاستمرار في تنفيذها دون تحسينات مُوازية في الكفاءة الطاقية والاستثمارات المُتجددة.

يُشار إلى هذه العلاقة الطردية بين الماء والطاقة باسم الترابط بين الماء والطاقة (Nexus): الطاقة ضرورية لتشغيل مُختلف الأنظمة الحديثة للمياه، بينما الماء ضروري لإنتاج الطاقة، خاصة باستخدام الوقود الأحفوري. يكتسي هذا الترابط في تونس أهمية خاصة بسبب ندرة المياه الشديدة والتبعية الطاقية المتفاقمة.

2. التحول الطاقوي وندرة المياه

يُعدّ قطاع المياه أحد مستخدمي الطاقة الأسرع نمواً في تونس حيث ارتفعت حصته من 4.1% في سنة 2015 إلى 4.97% في سنة 2023 (المعهد الوطني للإحصاء، 2024). وتُعدّ الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه حالياً أكبر مُستهلك للكهرباء في تونس (3%) إذ ارتفع استخدام الشركة من 525 جيجاوات ساعة في سنة 2021 إلى 562.9 جيجاوات ساعة في سنة 2023، بتكلفة تبلغ 172 مليون دينار (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 2025). تُمثّل تحلية المياه حالياً 11.4% من استخدام الطاقة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بسعة مُركبة تبلغ حوالي 150,000 متر مكعب في اليوم. تعمل شركة توزيع المياه على الترفيع في إنتاج تحلية المياه إلى 775,000 متر مكعب في اليوم بحلول سنة 2035. وبمعدلات الكفاءة الحالية البالغة 2.42 كيلو واط ساعة عن كل متر مكعب من مياه البحر، فإن هذا الترفيع في الإنتاج سيزيد من الطلب على الطاقة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 1,000 جيجاوات ساعة بحلول سنة 2030، وهو ما يمثل 5% من الطلب الوطني على الطاقة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 2025). كما شهد الديوان الوطني للتطهير المؤسسة المعنية بالصرف الصحي، ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، من 128 جيجاوات في الساعة في سنة 2022 إلى 138 جيجاوات ساعة في سنة 2023. ويخطط الديوان للترفيع في استهلاك الطاقة من 293 إلى 373 مليون

متر مكعب / سنة بحلول سنة 2030، مما سيزيد من الطلب على الكهرباء. إلا أنه لا يُمكن للبنية التحتية الحالية للطاقة في تونس أن تستجيب لهذا النمو السريع في استهلاك الكهرباء المرتبط بالمياه.

دفع الضغط الكبير لتكاليف الطاقة على ميزانية الدولة إلى تطوير سبل رصد استخدام الكهرباء في قطاع المياه والإبلاغ عنه بشكل دوري. حيث تمّ بحث مبادرات وطنية على غرار برنامج الانتقال الطّاقّي للمؤسسات العموميّة (TEEP)، طوّرت من خلالها شركات استغلال المياه استراتيجيات للتقليل من استهلاك الطاقة وتعزيز التنسيق بين المياه والطاقة. تهدف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 15٪ بحلول سنة 2030 وتغطية 20٪ من احتياجات الطاقة بالاعتماد على أنظمة طاقة شمسية محلية بحلول سنة 2028، بينما يقوم الديوان الوطني للتطهير بتوليد الكهرباء من خلال التقاط الغاز الحيوي وتركيب الأنظمة الشمسية. هذه المبادرات، وإن كانت واحدة، تبقى محدودة ضمن قيود نظام طاقي وطني يواجه الكثير من الصّعوبات لتلبية الطلبات.

تعتمد تونس على الغاز الطبيعي لتوليد أكثر من 95٪ من الكهرباء، ويُستورد ما يزيد على نصفه من الخارج (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، 2025). توقعت السلطات أن تبلغ حصّة الطاقة المُجددة في توليد الكهرباء 15٪ بحلول سنة 2025، لكنّ مساهماتها الحالية، بما في ذلك الإنتاج الذاتي الخاص، لم تتجاوز 5.1٪. ولذلك، يجد الإنتاج الحالي للكهرباء صعوبات كبرى لتلبية الطلب، خاصة خلال فصل الصيف حيث تُعدّ القدرة المحدودة لإنتاج الطاقة المُجددة والاعتماد المتزايد على الواردات من المسائل الحرجة التي يواجهها قطاع الطاقة في تونس.

تؤثر ندرة المياه أيضا بشكل مباشر على قطاع الطاقة. حيث تحتاج محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد وتوليد البخار (Delgado et al.، 2013). (عندما تنقل كمّيات المياه المُتاحة، يجب على المحطات إما التقليل في الإنتاج أو إغلاق المحطات أو تأمين مصادر بديلة مثل تحلية المياه، وكلها تُؤدّي إلى الترفع في التكاليف وتزيد من كثافة الطاقة. وفي تونس، يتفاقم الخطر بسبب هيمنة توليد الطاقة الحراري القائم على الغاز، وهو شديد التأثير بقيود المياه.

على الرغم من هذه التحديات المُتعدّدة، فإن الحجم الدقيق لاعتماد المياه على الطاقة في تونس يظلّ غير معلوم بشكل جيّد في غياب تقارير منهجيّة عن استخدام المياه في قطاع الطاقة. يبدو من البحوث الميدانية أن هذا النقص في الإبلاغ والتقارير قد يكون بسبب عدم وجود تعاون مؤسسي بين الشركات المسؤولة عن إنتاج واستغلال المياه والطاقة. وقد أدّت هذه "العزلة" المؤسسية إلى اثّباع نهج يعتمد على مسارات مُنفصلة. والحقيقة أن قطاع الطاقة في تونس يعاني من ندرة المياه منذ سنة 2001، حيث اتجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحلية المياه على عين المكان واستخدام أنظمة تبريد بمياه البحر للمحطات الحرارية بدون التنسيق مع قطاع المياه .

في غياب بيانات مُتكملة، يفتقر صانعو السياسات والمخططون إلى صورة واضحة عن كيفية تأثير نقص المياه على قدرة توليد الطّاقة والتكاليف والموثوقية. غالبا ما يُنظر إلى ندرة المياه على أنها تحدّ بيئي يجب التغلب عليه، لكن ندرة المياه تُعيد أساسا تشكيل مُعادلة الطاقة، لتُمثّل قيدا هيكليا يُعيد تحديد كيفية تشغيل أنظمة الطاقة وتطويرها. فإذا تمّ احتساب تكلفة المياه وتوافرها، ستراجع القدرة التنافسية لأنظمة الوقود الأحفوري، بينما تُصبح تقنيات توليد الطاقة الأقل استخداما للمياه على غرار الرياح والطاقة الشمسية قادرة على المنافسة اقتصاديا (Delgado et al.، 2013). لذلك، فإن اعتبار عوامل المياه في تقييم بدائل لإنتاج الطاقة يُشير بطبيعة الحال إلى مزيد دعم المصادر المتجددة كاستراتيجية للمرونة لكلّ من قطاعي المياه والطاقة.

3. التحديات القائمة

أدت ندرة المياه والتعاون المحدود بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى عدم مراقبة استخدام المياه في قطاع الطاقة، مما أدى إلى حجب الترابط الحيوي اللازم للتخطيط السليم. لا توجد استراتيجية وطنية للمياه على مستوى المؤسسة المعنية بالطاقة، وبظلّ الإشراف عبر القطاعات ضئيلاً. تشير المقابلات مع العاملين في محطة التوليد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الحالي يُجهد بالفعل إنتاج الكهرباء ويزيد في استهلاك المياه من أجل التبريد. تفقد الأنظمة التي تعمل بالغاز كفاءتها في درجات الحرارة المرتفعة، إذ تُشير التقديرات المستندة إلى المقابلات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في المتوسط بنحو 12٪ خلال أشهر الصيف. حتى المحطات الحديثة لتوليد الكهرباء بالدورة المزدوجة على غرار محطة رادس تُعاني من فقدان ما يقرب من 9.5٪ من السعة وتتطلب أنظمة تبريد إضافية تستهلك مئات الأمتار المكعبة من المياه يومياً للحفاظ على الإنتاج.

تعتبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنّ الترفيع في قدرات تحلية المياه إجراءً أساسياً للتكيف مع ندرة المياه. غير أن تحلية المياه لتلبية حاجيات الطاقة يعتبر حلاً غير مثالياً، إذ أنه يفرض حداً أقصى لكمية المياه المتاحة لتوليد الكهرباء على مستوى المحطة، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على نظام يواجه صعوبات حقيقية لتلبية الأحمال القصوى. وخلال ذروة الطلب في الصيف، تضطرّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب انخفاض الانتاجية الطاقية إلى إعادة تشغيل وحدات حرارية قديمة وأقل كفاءة طاقية ومائية كان من المفترض وضعها خارج الخدمة. من المقرّر إيقاف تشغيل أكثر من 1,000 ميغاوات من مجموع 5,924 ميغاوات تقريباً من السعة المركبة على المستوى الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة. تستهلك هذه الوحدات كميات أكبر من الوقود والمياه عن كلّ ميغاواط / ساعة، مما يزيد من الاستهلاك الكلي للمياه. فعلى سبيل المثال، تُشير المقابلات إلى أن استخدام المياه في محطة رادس لتوليد الكهرباء يرتفع من حوالي 0.029 متر مكعب عن كلّ ميغاوات ساعة في الشتاء إلى حوالي 0.041 متر مكعب عن كلّ ميغاوات ساعة في الصيف.

وفي الأثناء، يستمر الطلب على الطاقة من قطاع المياه في الارتفاع بشكل سريع. تستورد تونس الآن 14٪ من الكهرباء من الجزائر، خاصة خلال فصل الصيف (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، 2025). توضح هذه الديناميكية تعقيد العلاقة بين المياه والطاقة، حيث يُمكن لتدابير التكيف التي تساعد أحد القطاعات أن تُضخّم بشكل كبير مواطن الضعف في القطاع الآخر. ينطوي هذا الاعتماد المتزايد على العديد من المخاطر، وإذا لم يتم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة مرة أخرى، فقد يكون لذلك تأثير كبير على أمن المياه والطاقة في البلاد. ففي غياب التخطيط المُتكامل، يُمكن أن تؤدي الاستثمارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي إلى زيادة استخدام الطاقة وارتفاع التكاليف ومزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي تقويض كل من المرونة المناخية والأمن الطاقوي.

4. توصيات السياسات

تكشف هذه الورقة عن المُقايضة الشائكة والمُعقدة بين السياسات التي تواجهها الاقتصادات التي تعاني من ندرة المياه: في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، تضطرّ الحكومات غالباً إلى إعطاء الأولوية لحلول المياه مُنخفضة التكلفة القائمة على الوقود الأحفوري على حساب الاستثمارات طويلة الأمد والأكثر تكلفة في المشاريع القائمة على الطاقات المتجددة (Helerea et al., 2023). بالتالي، ومع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزه صانعو السياسات في تونس والقيود الحقيقية التي يواجهونها، فإن توصيات هذه الورقة تتجاوز الدعوة إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتُقدّم خطوات أولى عملية للمساعدة في التعامل مع المقايضات المتأصلة في العلاقة بين المياه والطاقة.

إنشاء هيئة وطنية للإشراف على المياه والطاقة

يتعين على تونس إنشاء هيئة تنسيق مُستقلة للإشراف على الروابط بين المياه والطاقة عبر التخطيط وإعداد الموازنات وتطوير البنية التحتية. يجب أن تجمع هذه الهيئة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير علاوة على الوزارات الرئيسية لمواصلة الأولويات القطاعية. والأهم من ذلك، يجب أن يستند أي تخطيط يرتبط بالمياه إلى تقييمات ملموسة لاحتياجات الطاقة.

ينبغي أن تشمل مهام هذه الهيئة تخطيط سيناريوهات مشتركة، والاستثمار في خطوط أنابيب متكاملة، وتقييمات الأثر المتبادل لجميع مشاريع البنية التحتية الكبرى. وبالمثل، يجب أن تراعي القرارات المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة الاحتياجات من المياه. وستؤدي المستويات العالية من التكامل بين المياه والطاقة إلى إنشاء مواقع تشترك فيها مشاريع الطاقة والمياه للحد من عدم الكفاءة وزيادة التعاون بشكل كبير.

بيانات متكاملة للترابط ككتلة بناء

تشير الأدبيات المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة والعلاقة الأوسع بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE)، إلى أن قلة توفر البيانات المدمجة يمثل العائق الأكثر أهمية أمام اتخاذ القرارات الفعالة القائمة على معطيات إطار الترابط (Nexus Helere et al., 2023). يؤدي عدم اعتبار البيانات المتعلقة بالمياه الضرورية للطاقة إلى تمثيل غير مُكتمل وغالبا مُضلل للروابط المتبادلة بين المياه والطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف جودة تخطيط السياسات وقرارات الاستثمار.

تُعتبر تونس رائدة في مجال المراقبة البيئية في شمال إفريقيا، حيث طوّرت شبكات وأنظمة مُختلفة (Beurier & Berthod, 2021). لكن التنسيق بين هذه الجهات الفاعلة لا يزال محدودا، حيث لم يتمّ توحيد أشكال البيانات. يتم جمع الكثير من المعلومات المتعلقة بالترابط في مواقع مُعزلة عن بعضها البعض أو إنتاجها في إطار مشاريع قصيرة الأجل، وليس من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي على نطاق القطاع.

تُقدّم اليونان مثالا قيّما على ذلك، وهي دولة تشترك في الكثير من الأمور الهيكلية مع تونس. يوفر لاسبيدو (2020) Laspidou أحد أوضح النماذج لنوع هياكل البيانات المتكاملة اللازمة لدعم الحوكمة المستدامة للمياه والطاقة.

التخلص التدريجي من السعة الحرارية غير الفعالة والاستثمار في الأجهزة المرنة

يتعين استبدال الوحدات القديمة القائمة على الوقود الأحفوري للحدّ من انبعاثات الكربون واستخدام المياه. من المقرر انتهاء العمل بمحطات الطاقة التي تنتج أكثر من 1,000 ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن لا يبدو هذا الأمر مُحتملا اليوم نظرا لنقص العرض وتزايد الطلب.

بينما تسعى تونس إلى تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ الطاقة المتجددة 30% من جملة إنتاجها الطّاقوي (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مع الصندوق الأممي للتنمية، 2023)، يجب على الاستثمارات المُستقبلية أن تُعطي الأولوية للمرونة. على سبيل المثال، تمّ تصميم محطة راس 'ج' لتوليد الكهرباء، وهي أحدث وحدة تعتمد الدّورة المُزدوجة في تونس وتوفر حوالي 10% من الاحتياج الوطني للكهرباء، لتشتغل أيضا بالهيدروجين الأخضر مع الحد الأدنى من التعديلات (Mitsubishi Power، 2022). (تمثل هذه المحطة مثالا يحتذى به على الإدارة المتكاملة للمياه والطاقة. يجب أن تُشكل مثل هذه المرافق المرنة العمود الفقري للجبل القادم من البنية التحتية للطاقة في تونس.

ادماج آليات تقييم وتسعير المياه على الصعيد المؤسسي

لمعالجة ندرة المياه المتزايدة ودعم التخطيط المتكامل للمياه والطاقة، يجب على تونس مأسسة نظام صارم لتقييم المياه. سيُمكن التقييم الشفاف على المستوى الوطني من صُنع سياسات قائمة على الأدلة، والتي يمكن بعد ذلك نشرها لتشمل الاقتصاد الأوسع، مما يسمح للأنشطة الاقتصادية والتمويلات العمومية وقرارات الاستثمار باستبطان التكلفة الحقيقية لاستخدام المياه. تشمل الخطوات الرئيسية لإنشاء إطار عمل للتقييم ما يلي:

- إعداد أطر تقييم اقتصادي وطنية وإقليمية وقطاعية خاصة بالقطاع تعكس ندرة الموارد المائية وتكلفة الفرصة البديلة
- تنفيذ تدابير مالية دقيقة، تشمل الحوافز الضريبية والإعانات الذكية، لمكافأة الأنشطة الموفرة للمياه وتسريع اعتماد التقنيات الموفرة للمياه عبر القطاعات
- إدخال تقديم تقارير غير ملزمة عن المياه، مع استراتيجية طويلة الأمد يُساهم فيها أبرز المستهلكين في استثمارات البنية التحتية المحلية للمياه مثل وحدات تحلية المياه الصغيرة

المراجع

- بيرثود، ج.، وبورييه، إيه جي. (2021). Fiche pays Tunisie: Cartographie de la construction de l'information environnementale. Plan Bleu, Centre d'activités régionales du PNUE/PAM البلد تونس: رسم خرائط لبناء المعلومات البيئية. خطة بلو، مركز النشاط الإقليمي <https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-pays-TUNISIE.pdf>
- ديلجادو، أ.، رودريغيز، د.، وسونز، أ. (2013). Thirsty Technical Energy Report - التقرير الفني للطاقة العطشى. مجموعة البنك الدولي. https://www.researchgate.net/publication/273122919_Thirsty_Energy
- هيليريا، إي، كالين، إم دي، وموسروي، سي (2023). Water Energy Nexus and Energy Transition—A Review - الترابط بين الطاقة المائية وتحول الطاقة - مراجعة. الطاقات، 16 (4)، المادة 4. <https://doi.org/10.3390/en16041879>
- Institut National de la Météorologie, Direction de la Climatologie et des Services Climatiques. Bilan climatique de l'année 2024 (أفريل). مراجعة المناخ لعام 2024. <https://www.meteo.tn/fr/actualites/bilan-climatique-de-lannee-2024-2024>
- المعهد الوطني للإحصاءات. (2024). Consommation d'électricité par secteur d'activité. استهلاك الكهرباء حسب قطاع النشاط <https://www.ins.tn/statistiques/147>
- لاسبينو، سي إس، ميلبوس، إن كي، سبيروبولو، إيه إي، كوفيناس، دي ث، وبابادوبولو، إم بي (2020). Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions. Science of The Total Environment - التفكير

المنظومي حول العلاقة بين الموارد: أدوات النمذجة والتصور لتحديد الروابط الترابطية الهامة للمجتمعات والمؤسسات المرنة والمستدامة. علم البيئة الكلية، 717، 137264. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137264>

- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche [MARHP]. (2023). Rapport du secteur de l'eau 2023. Bureau de la Planification et des Équilibres Hydrauliques, République Tunisienne - وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية. (2023). تقرير قطاع المياه 2023. مكتب التخطيط والموازن الهيدروليكية، الجمهورية التونسية. <http://www.onagri.tn/uploads/secteur-eau/eau-secteur-2023.pdf>

- Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie [MIME], Direction Générale des Stratégies et de Veille, Observatoire National de l'Énergie et des Mines - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، المديرية العامة للاستراتيجيات والرصد، المرصد الوطني للطاقة والمناجم. (2025، فيفري). وضع الطاقة. Conjoncture énergétique 2024. https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-Conjoncture_%C3%A9nerg%C3%A9tique_f%C3%A9vrier_2025.pdf/u1

- وزارة الصناعة والمناجم والألغام (MIME) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD). (2023). Stratégie du secteur de l'énergie à l'horizon 2035 - استراتيجية قطاع الطاقة لعام 2035. https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-synth%C3%A8se_strat%C3%A9gie_2035.pdf/u1

- ميتسوبيشي باور. (2022، 6 سبتمبر). Mitsubishi Power-led consortium announces the completion of STEG's Rades C combined cycle power plant, adding 10% of Tunisia electricity production capacity - تعلن الكونسورتيوم الذي تقوده شركة Mitsubishi Power عن الانتهاء من محطة Rades C لتوليد الطاقة ذات الدورة المزدوجة التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. مما يضيف 10٪ من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تونس. مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. <https://power.mhi.com/regions/mena/news/mitsubishi-power-led>

- MED Plan Bleu. (2025). MED 2050: The Mediterranean by 2050, a foresight by Plan Bleu 2050: البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2050، استشراف من قبل Plan Bleu. تم الاسترجاع من <https://planbleu.org/en/publications/discover-the-med2050-report-for-a-sustainable-and-resilient-mediterranean>

- World Bank Group. (2023). Tunisia Country Climate and Development Report (CCDR). World Bank, Washington, DC - مجموعة البنك الدولي. (2023). تقرير المناخ والتنمية القطري في تونس. البنك الدولي، واشنطن العاصمة. تم الاسترجاع من <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/09/20/tunisia-country-climate-and-development-report>